PJT :
Conception d’une maquette de turboréacteur miniature

S7-S8

Dorian MANDRINO
Matéo MANGIALOMINI
Alexandre PONCELET
Charny XU

Encadré par : P. Véron et P. Faillat

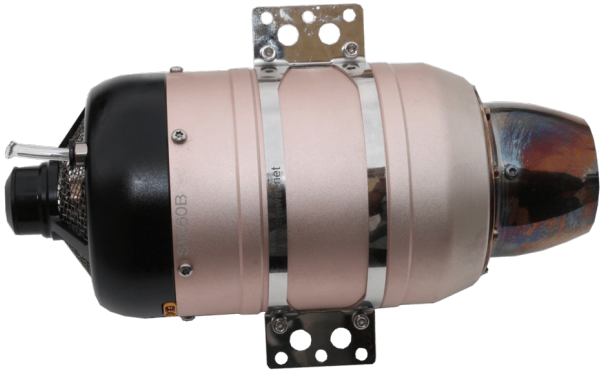
Arts et Métiers Sciences et Technologies

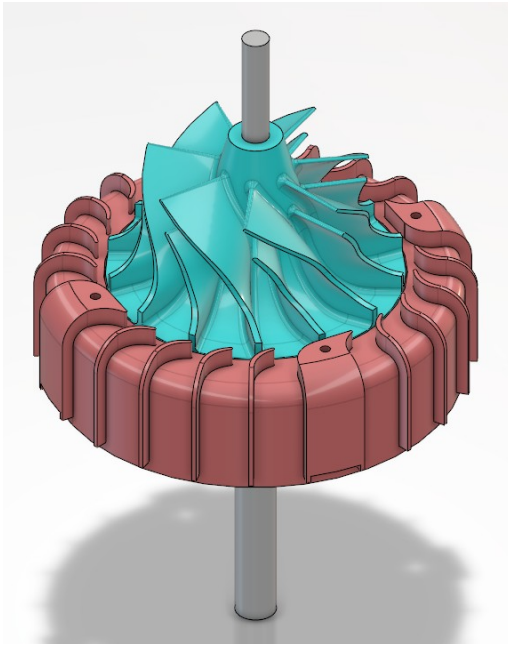
Plan de la présentation

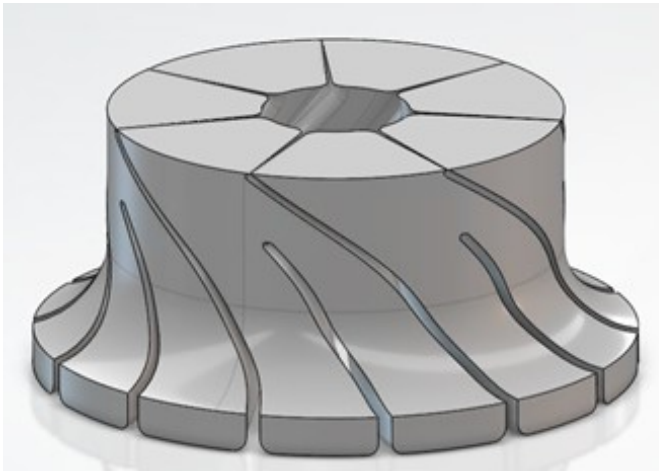
1. Introduction : Rappels des travaux précédents
2. Etat d'avancement du projet
3. Simulations de tenue mécanique du compresseur
4. Conception de la chambre de combustion
5. Réalisation de la maquette
6. Assemblage de la maquette
7. Essais et résultats
8. Modèle métallique

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Introduction : Travaux du semestre précédent



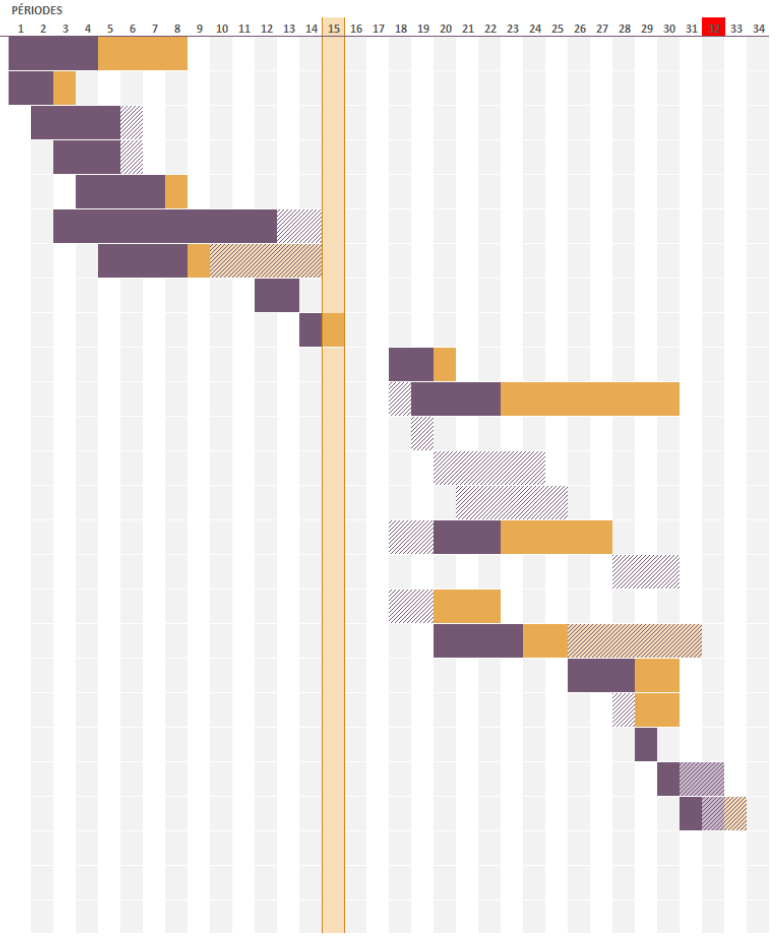




- Analyses dimensionnelle et adimensionnelle
- Modélisation 3D du compresseur
- Simulation de l'écoulement
- Dimensionnement de la motorisation
- Étude du capteur de pression

Avancement du projet

ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN	DURÉE DU PLAN	DÉBUT RÉEL	DURÉE RÉELLE	POURCENTAGE ACCOMPLI
Recherche bibliographique	1	4	1	8	100%
Analyse dimensionnelle	1	2	1	3	100%
Capteur pression	2	5	2	4	100%
Dimensionnement hybride	3	4	3	3	100%
Conception CAO modèle	4	4	4	5	100%
Simulation Starccm+	3	12	3	10	100%
Motorisation	5	4	5	10	50%
Poster	12	2	12	2	100%
Rapport Modélisation	14	1	14	2	100%
mécanique	18	2	18	3	100%
Impression	18	5	19	12	100%
Test 1er modèle Conception 5	19	1	0	60	0%
modèles Simulation 5	20	5	0	0	0%
modèles Commande	21	5	0	0	0%
matière	18	5	20	8	100%
Usinage ? Motorisation	28	3	0	0	0%
suite Conception	18	2	20	3	100%
CDC Assemblage	20	4	20	12	50%
maquette intégration	26	3	26	5	100%
moteur capteur	28	1	29	2	100%
Poster	29	1	29	1	100%
essais	30	3	30	3	50%
rapport	31	2	31	3	50%
	0	0	0	0	0%
	0	0	0	0	0%
	0	0	0	0	0%

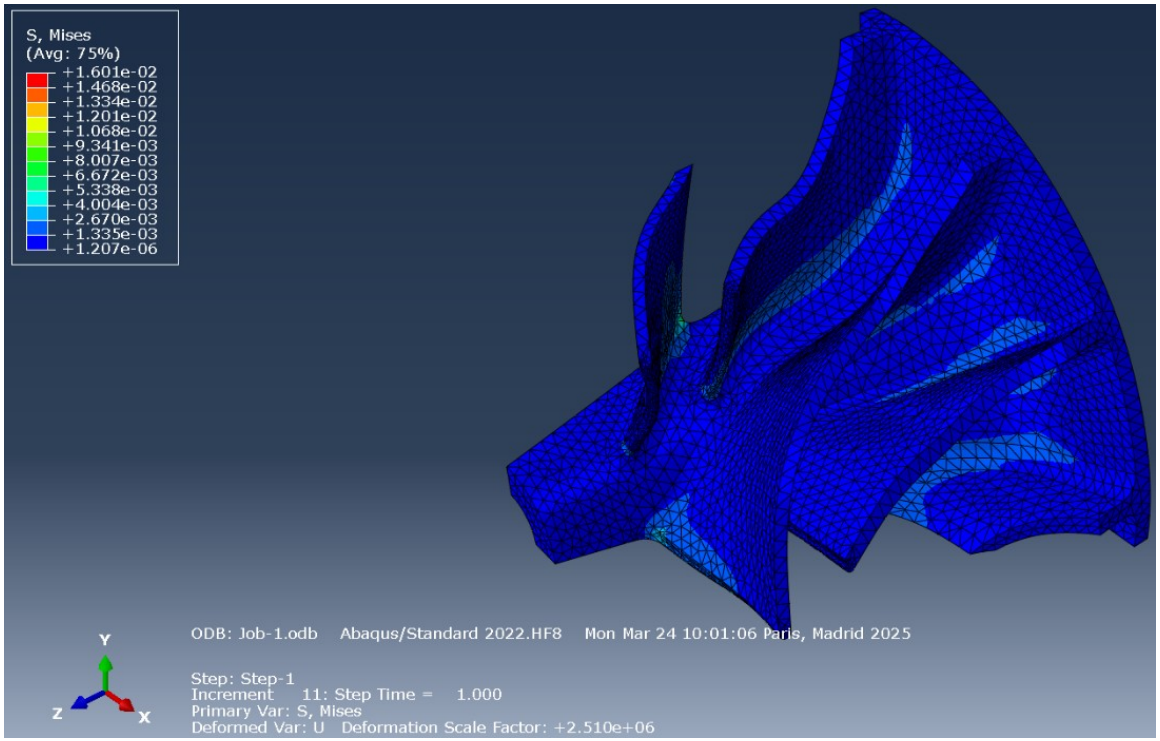


Arts et Métiers Sciences et Technologies

Simulations de tenue mécanique du rotor

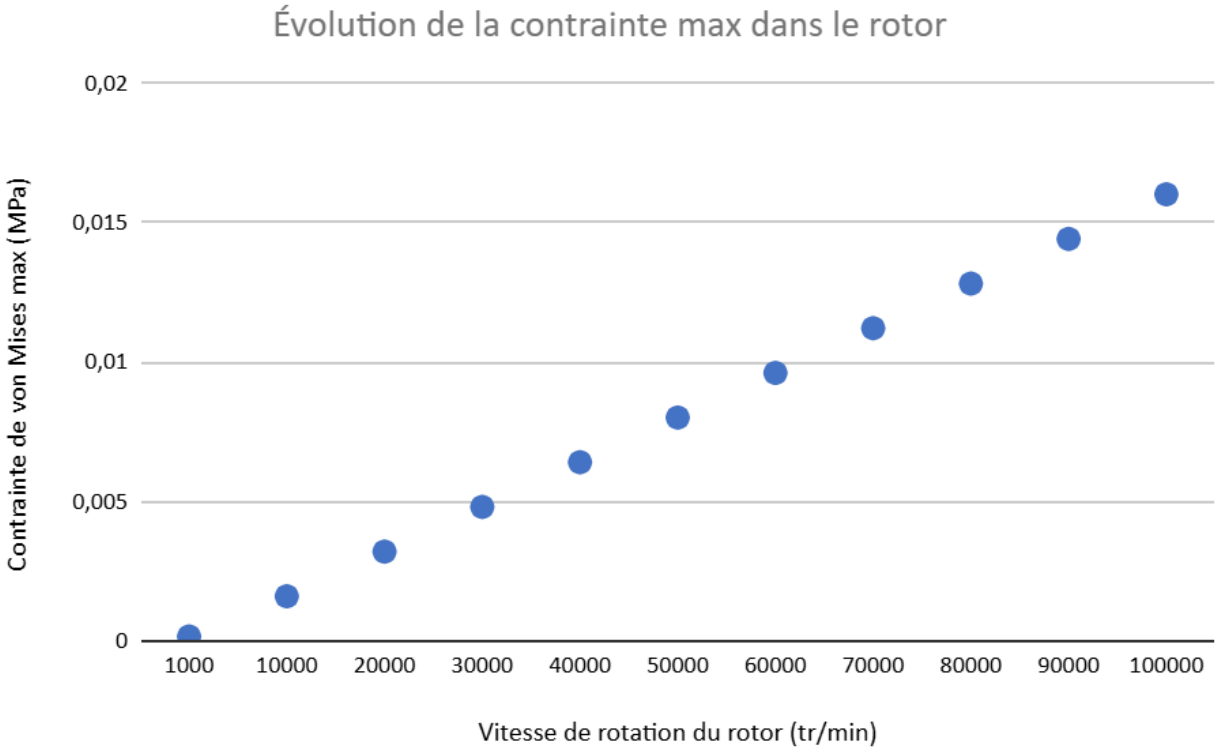
Hypothèses de travail :

- Comportement élastoplastique
- État de surface idéal
- Rotor en aluminium
- Effets giratoires uniquement pris en compte



Arts et Métiers Sciences et Technologies

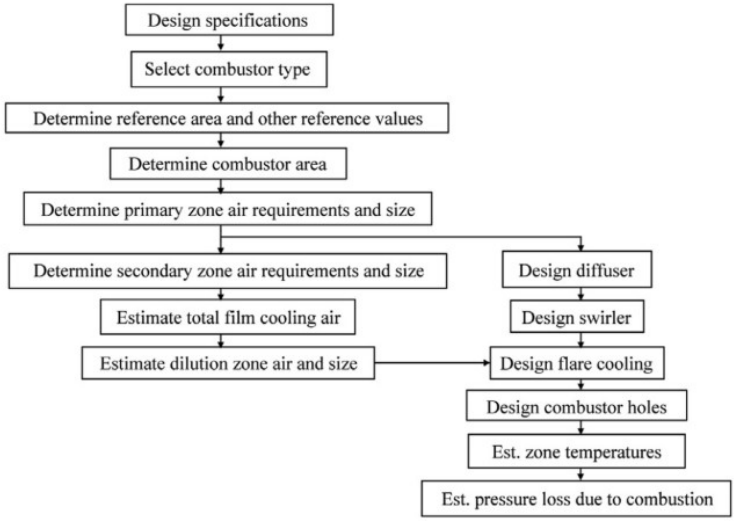
Simulations de tenue mécanique du rotor

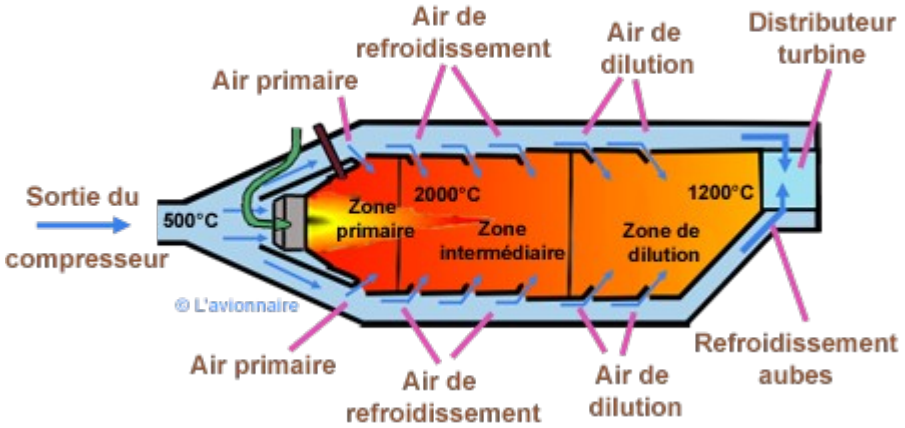


Rappel : R_{e_alu} = 100 MPa

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Chambre de combustion





Arts et Métiers Sciences et Technologies

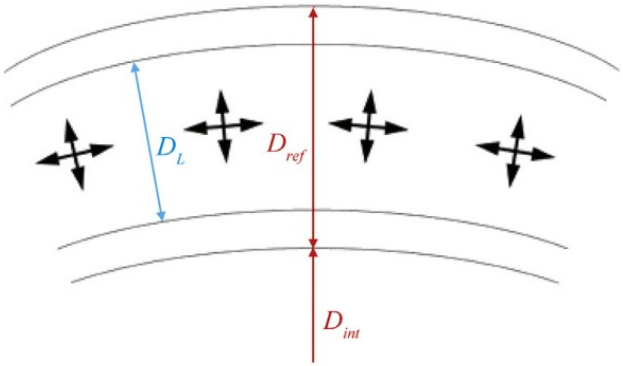
Chambre de combustion

Méthode de Melconian et Modak

$$A_{ref} = \left[\frac{R}{2}\left(\frac{\dot{m}_3 T_3^{0.5}}{P_3}\right)^2 \frac{\Delta P_{3-4}}{q_{ref}} \left(\frac{\Delta P_{3-4}}{P_3}\right)^{-1}\right]^{0.5}$$

$$A_L = 0.66 A_{ref}$$

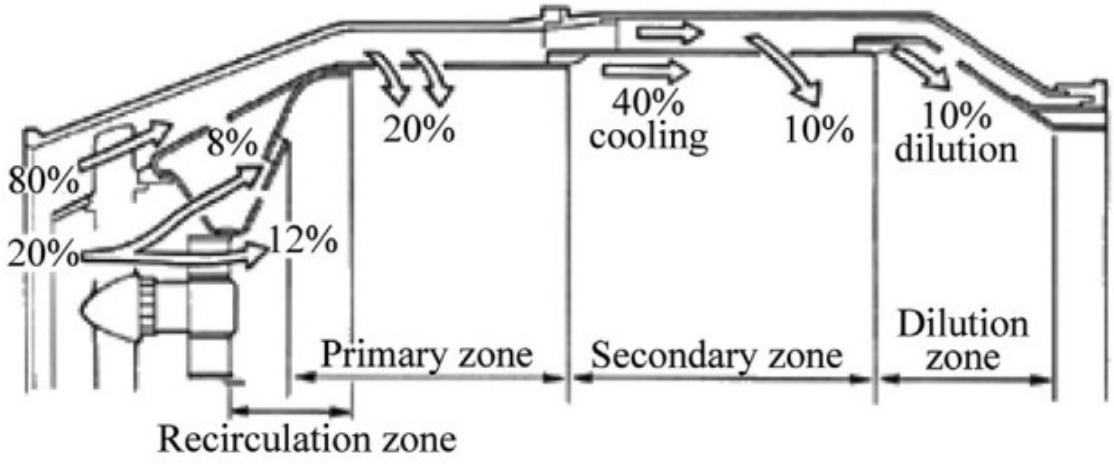
surface chambre de combustion



x (m)	0,01802
DLe (m)	0,11198
DLi (m)	0,04202

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Chambre de combustion



PF (hypothèse)	Distribution de température dans les flux	0,25
m3 (kg/s)	Débit massique de l'air	0,5
rho3 (kg/m^3)	Masse volumique de l'air	1,807143409
Uref (m/s)	Vitesse de référence de l'air	21,58047099
qref	Débit de référence de l'air	420,8084577
Mref	Vitesse de Mach de l'air de référence	0,3089035755

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Chambre de combustion

$$L_{SZ} = \frac{1}{2} D_L$$

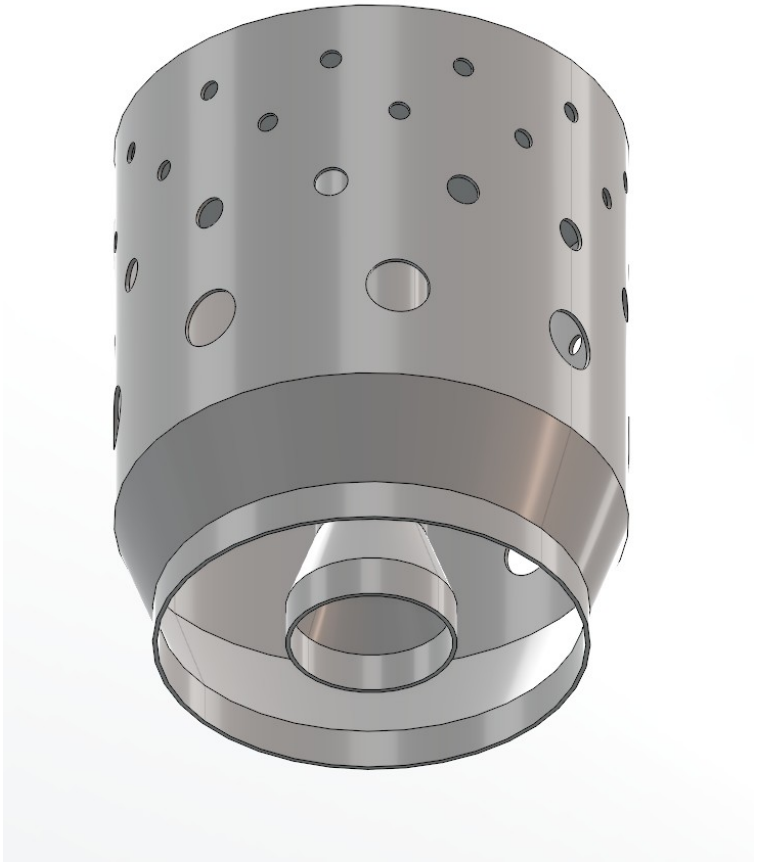
$$L_{PZ} = \frac{3}{4} D_L$$

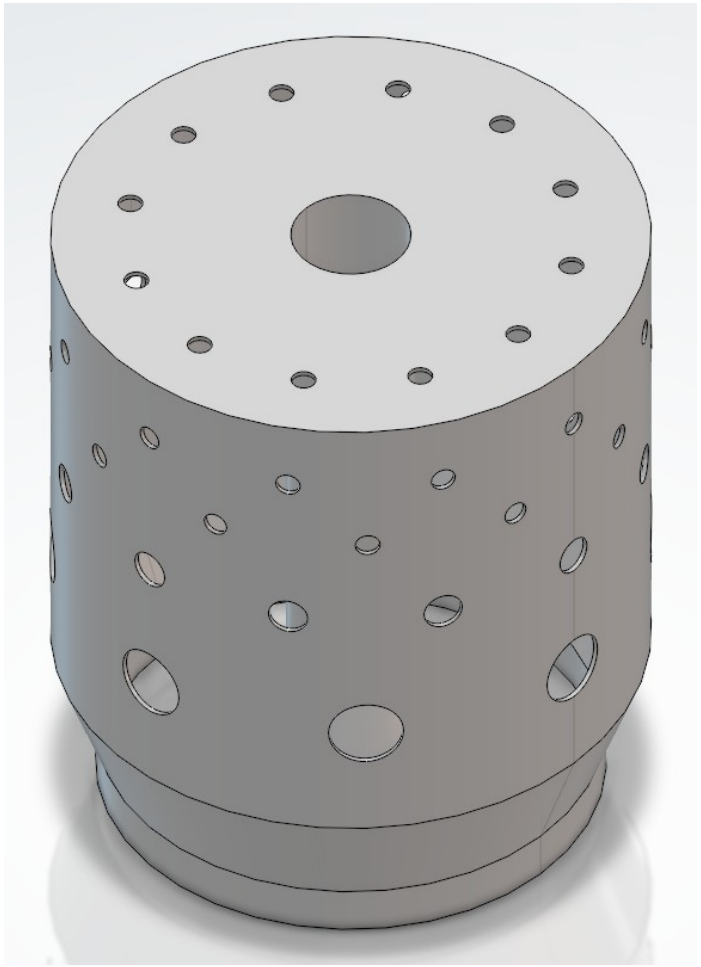
$$L_{DZ} = D_L \left(3.83 - 11.83PF + 13.4PF^2\right)$$

LL (m)	Longueur totale	0,11695355
LPZ (m)	Longueur zone primaire	0,026235
LSZ (m)	Longueur zone secondaire	0,01749
LDZ (m)	Longueur zone de dilution	0,0598158

Arts et Métiers Sciences et Technologies

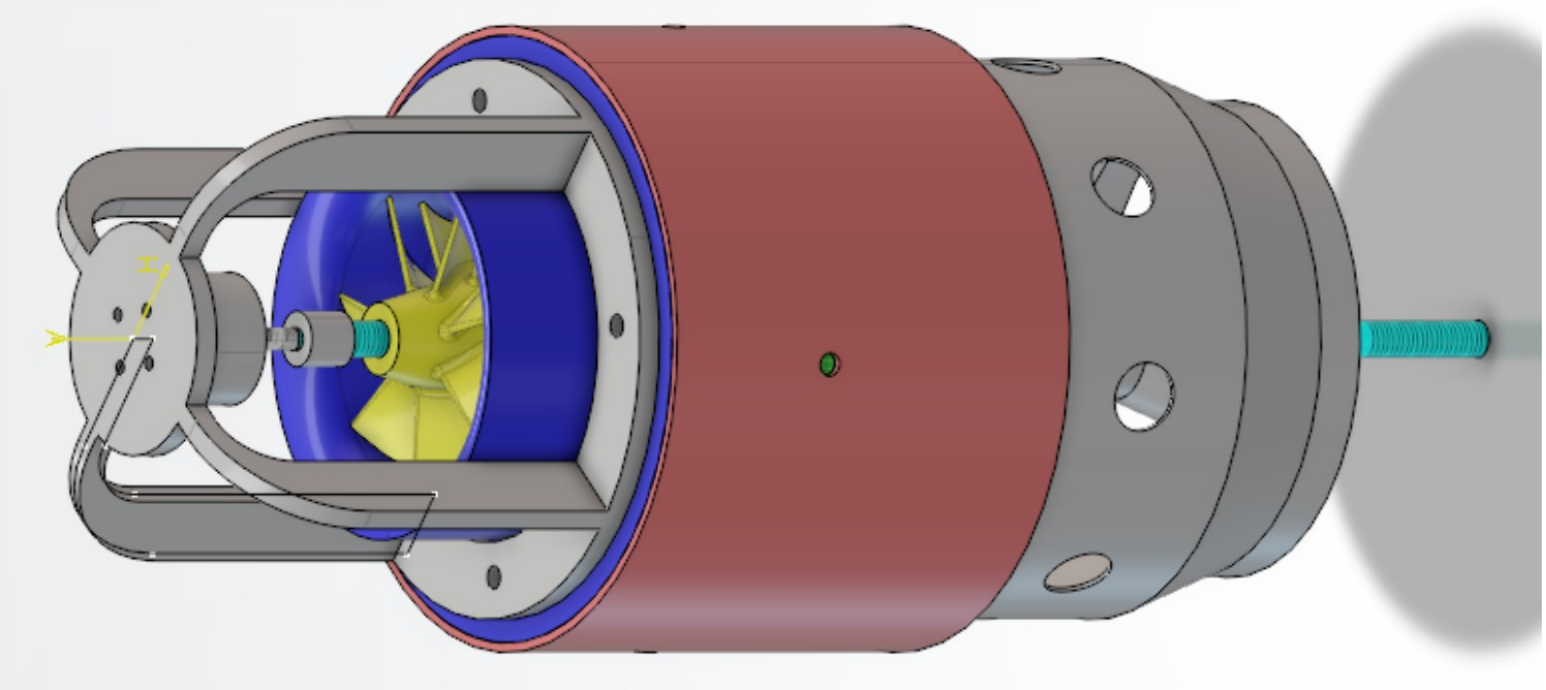
Chambre de combustion





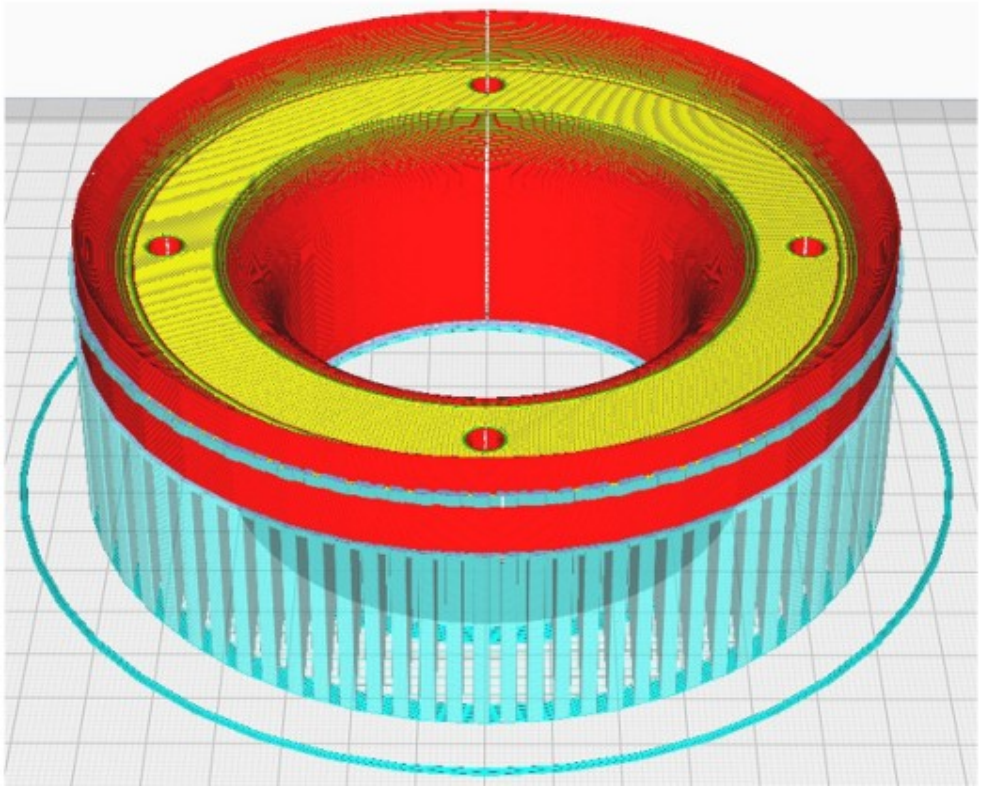
Arts et Métiers Sciences et Technologies

Chambre de combustion



Arts et Métiers Sciences et Technologies

Réalisation de la maquette



Vue du slicer

Réalisation de la maquette

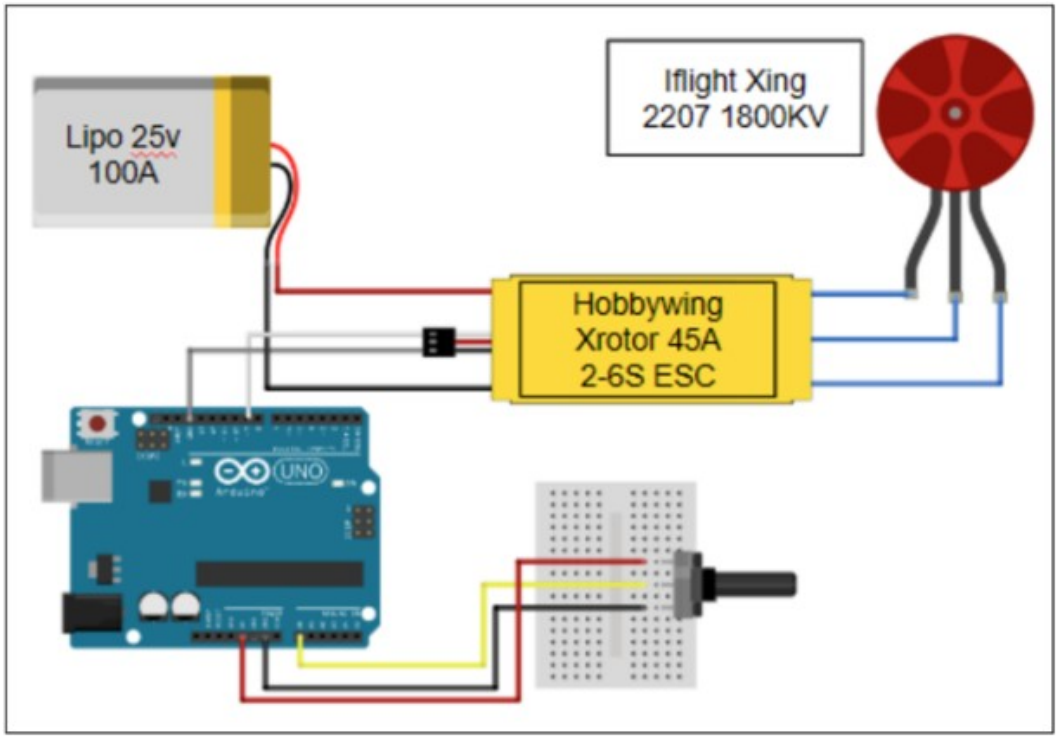
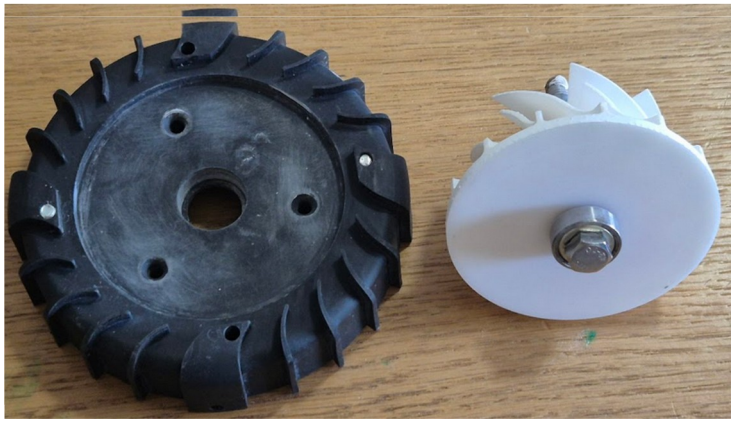
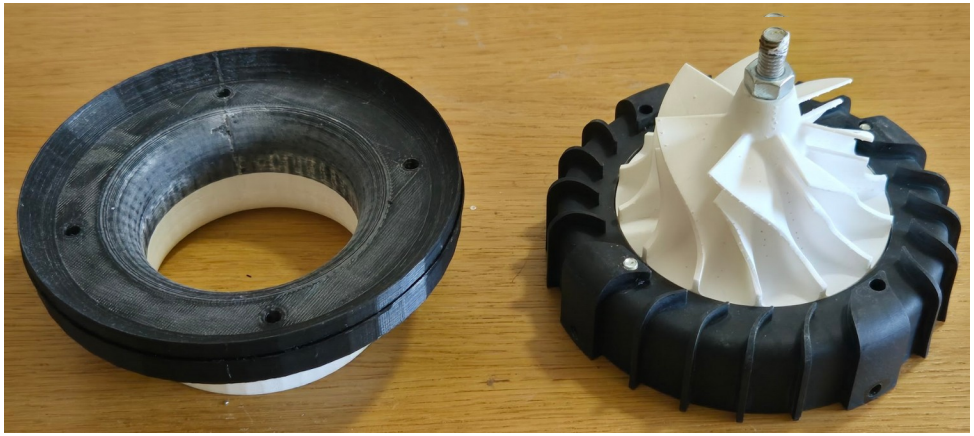


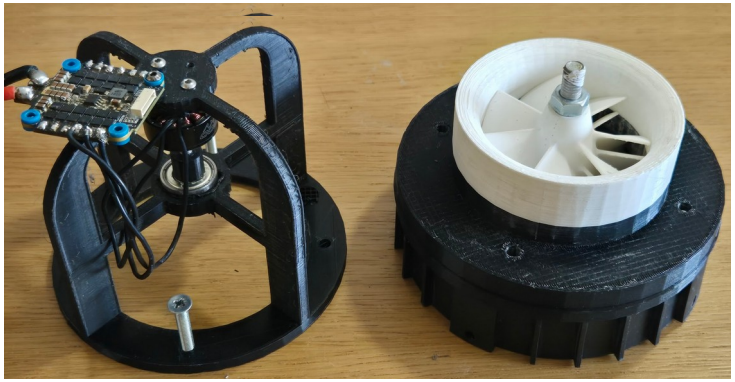
Schéma de la motorisation

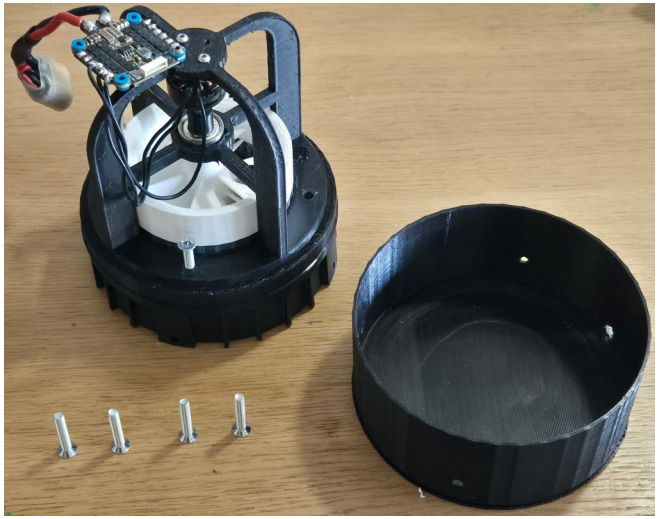
Arts et Métiers Sciences et Technologies

Assemblage de la maquette





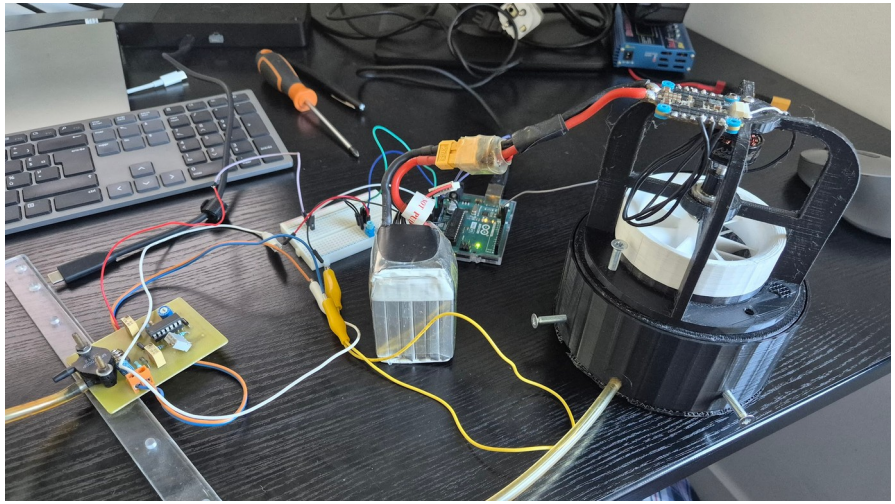


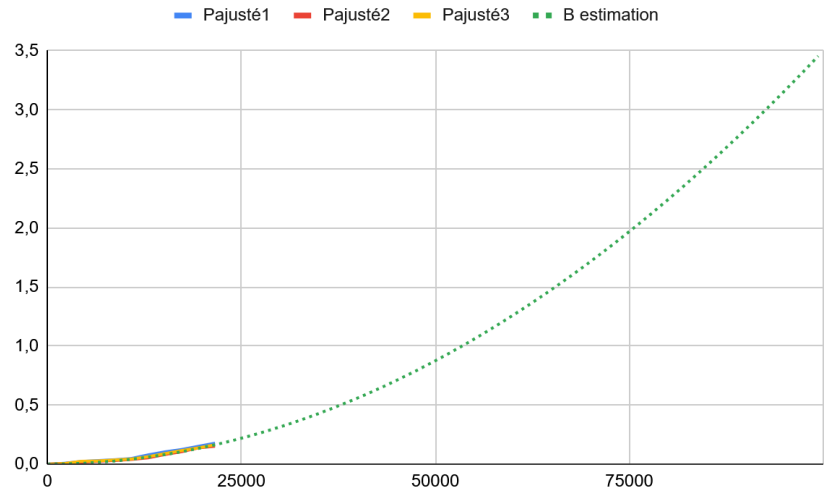


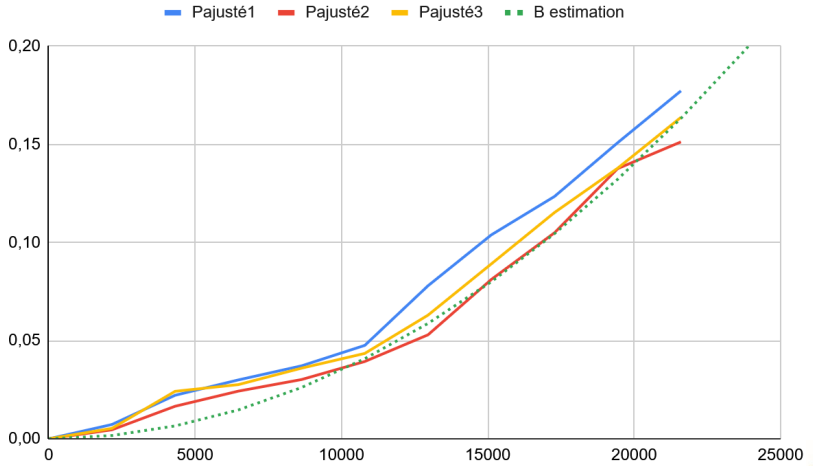


Arts et Métiers Sciences et Technologies

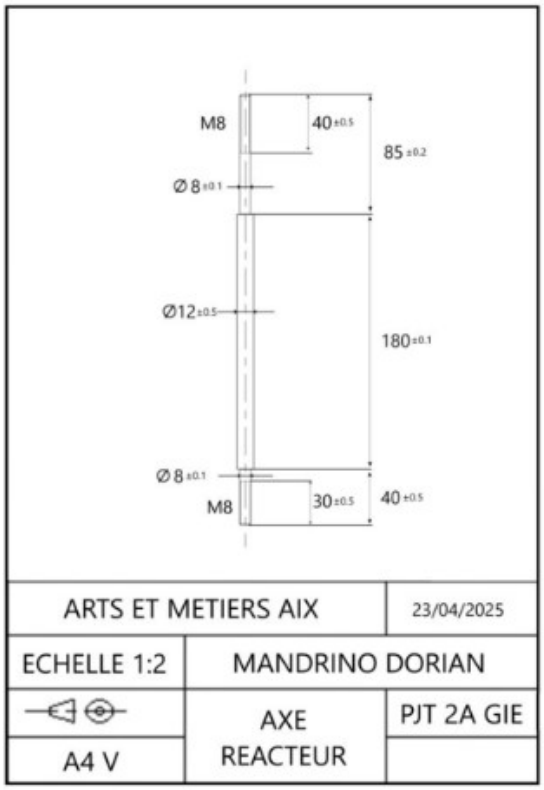
Essais de compression







Modèle métallique



Axe métallique

Position Votre position	Référence Taille Votre référence	Catalogue 55 Catalogue./Page	Qtité	Prix unitaire EUR	Remise (-) Surcoût (+)	Somme EUR
10	**206040 3/0,3** Fraise torique carb Mono HA bague jaune Produit: GARANT https://www.hoffmann-group.com/p/206040-3/0,3	1 / 502	2	31,53	net	**63,06**
	Exécution Avec **double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale. Grande stabilité** grâce à l'**âme renforcée.** Tolérance: R_t **= ±0,01 mm.**					
20	**207072 4** Fraise bout hem. Car mon DLC HA bg jaune Produit: GARANT https://www.hoffmann-group.com/p/207072-4	1 / 527	2	63,06	net	**126,12**
	Exécution Avec **revêtement DLC sp²** de la toute dernière génération. Tolérances : contour de rayon = **±0,01 mm.** **Remarque(s)** **Produit succédant à 207070.**					

Libellé Long	Dimensions	Nombre	Poids Total	Prix Unitaire de Vente	Extra d'all.	Unité Vente	taux de remise	Montant Total H.T.	Disponibilité
2017A/AU4G FILE ROND Ø 90 mm	200	1,00	4,00	60,000€		U.		60,00 €	Dispo
2017A/AU4G FILE ROND Ø 140 mm	100	1,00	4,50	65,000€		U.		65,00 €	Dispo
STUB AU CHROME 100C6 RECTIFIE ROND Ø 12 MM	2000	1,00	2,00	20,000€		U.		20,00 €	2 Jours
TRANSPORT DEPART		1,00		25,000€					

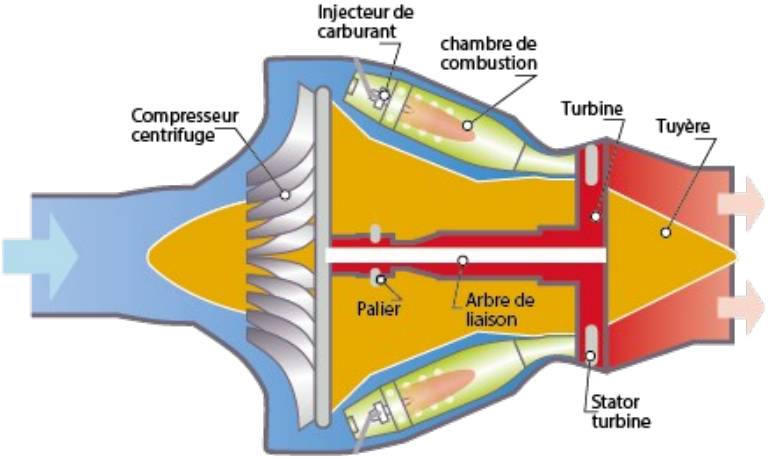
Extraits de devis

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Conclusion

Pistes de tâches supplémentaires :

- Etudier la conception des parties chaudes : turbine, tuyère
- Etudier la réalisation métallique (usinage ou fonderie)
- Finaliser le banc d'essai
- Réalisation de tests de compression et de tenue mécanique sur pièces métalliques



Arts et Métiers Sciences et Technologies

Arts et Métiers
Sciences et Technologies